ルールと仕組み　話す原稿

スライドがなくても、この文章を読むだけで伝わるように書いています。左の小さな番号は、スライドを映すときに合わせるページです。
時間の目安:ルール 約2分 ／ 仕組み かんたん 約1分半 ／ 仕組み くわしく 約3分半。
相手で選ぶ:遊ぶ人には「ルール」だけ。見学の人には「かんたん」まで。技術に興味がある人には「くわしく」まで。
話し方:1文ずつ区切って、ゆっくり。*黄色の線*の言葉は、特にはっきり言います。

時間がないときの30秒版

これは、みんなで協力して夜の森から脱出するゲームです。1人は*足元のマットを踏んで*カメレオンを動かします。ほかの人は*スマホが懐中電灯*になって、近づいてくる敵を照らして倒します。森の中の石を照らして*蛍を2匹集め*、スタートの門から出られたらクリアです。参加は、画面のQRコードをスマホで読むだけです。

1　ルール　約2分

目的:はじめての人が、すぐ遊べるようになること

スライド 1〜2

これから「カメレオンサバイバー」の遊び方を説明します。まっ暗な夜の森から、**みんなで協力して脱出する**ゲームです。

スライド 3

役は2つあります。1つ目は**カメレオン役**で、1人です。2つ目は**灯り役**で、7人まで参加できます。

スライド 4

カメレオン役の人は、足元にある前・後ろ・左・右の4枚のマットを踏みます。**踏んだ向きに、カメレオンが歩きます。**

カメレオンには、ひみつ技があります。**止まると、まわりと同じ色になって隠れられる**んです。隠れている間は、敵から見えません。ただし、続くのは3秒までです。

カメレオンの頭の上には、緑色のバーがあります。これが体力です。敵にさわられると減って、なくなると負けです。

▸ マットを1回踏んで見せる

スライド 5

灯り役の人は、画面に出ているQRコードを、スマホのカメラで読んでください。アプリを入れる必要はありません。

スマホを傾けると、森の中の光が動きます。光がつくのは、**「ライトON」というボタンを押している間だけ**です。

敵が来たら、**光を当て続けて**ください。だんだん弱って倒れます。何人かで同じ敵を照らすと、そのぶん早く倒せます。

▸ 自分のスマホを傾けて、光が動くところを見せる

スライド 6

ゴールは、**蛍を2匹集めて、門から脱出すること**です。

森には、蛍がいる石が2か所あります。まず、灯り役が石を照らします。すると蛍が集まってきます。次に、カメレオンが石にさわると、蛍をつかまえられます。2匹そろうと、スタート地点の門が開きます。そこを通れば脱出成功です。

スライド 7

敵は4種類です。速くて3匹で群れてくる**狼**。遠くから火の玉を投げてくる**狐**。大きくて強い**熊**。木をすり抜けて、まっすぐ向かってくる**妖精**です。

スライド 8

森には、助けてくれるものもあります。**花**を照らすと、蛍のいる石までの道が光ります。迷ったら花を探してください。**ランタン**の近くでは、敵が弱っていきます。ときどき**雷**が鳴って、森が光ると、近くの敵にダメージが入ります。

ひとつ気をつけてください。**蛍をつかまえると、敵が増えます。**後半ほどむずかしくなるので、声をかけ合って照らしてください。

説明は以上です。QRコードを読んで、参加してください。

2　仕組み かんたん　約1分半

目的:「どうやって動いているの？」に、専門用語なしで答えること

スライド 9〜10

このゲームは、**パソコンが真ん中**にあります。足のマットと、みなさんのスマホから、パソコンに情報が届きます。パソコンはそれをまとめて計算して、大きな画面に森とカメレオンを映しています。

スライド 11

スマホが懐中電灯になる仕組みです。QRコードで開くのは、ふつうのWebページです。だからアプリはいりません。

スマホには、**傾きを測るセンサー**が入っています。そのページが、スマホがどちらを向いているかを読み取って、すぐパソコンへ送ります。パソコンは、その向きを森の中の光の位置に置きかえます。レーザーポインターで画面を指しているのと同じ感覚です。

スライド 12

マットの中には、**4つのスイッチ**が入っています。踏むとスイッチが入ります。それを、手のひらくらいの小さなコンピューターが読み取って、どこが踏まれているかをUSBケーブルでパソコンに送っています。

スライド 13

敵は、カメレオンが**見えればまっすぐ**向かってきます。木や壁で見えないときは、**道を探して**回り込んできます。カメレオンが止まって隠れると、見失ってうろうろします。

キャラクターは、AIで描いた絵を、別のAIで立体の人形にしました。歩いたり、パンチしたりする動きは、プログラムで自動で付けています。

3　仕組み くわしく　約3分半

目的：技術に興味がある人に、使った技術と工夫を伝えること

スライド 14〜15

ゲーム本体は、**Unity**というゲームエンジンで作ったWindows用のアプリで、プログラムはC＃で書いています。入力は2つです。マットは**ESP32**というマイコンから、USBで届きます。スマホは、ブラウザから**WebSocket**という通信で届きます。スコアは、Excelでも開けるCSVファイルに記録しています。

スライド 16

スマホとの通信には、パソコンの中に**自分で作った小さなWebサーバー**を使っています。管理者の権限がなくても動くようにするためです。

起動すると、**Cloudflare**というサービスのトンネル機能で、インターネット上のURLを作り、それをQRコードにします。だから、スマホは5Gの電波のままでも参加できます。インターネットがない会場では、同じWi-Fiにつないで遊ぶ方式に切り替えられます。

スマホは、向きが変わるたびに位置を送ります。止まっているときも、0.1秒から0.25秒ごとに送り続けて、接続が切れていないことを知らせています。

スライド 17

通信では、2つつまずきました。1つ目はiPhoneです。iPhoneは、傾きセンサーの使用許可を、**暗号化されたHTTPSのページでしか出さない**んです。そこで、自分で証明書を作って、HTTPSのページも用意しました。

2つ目は、光が遅れて動く問題です。原因は、データを送るたびに接続をやり直していたことでした。**接続を使い回し**、小さなデータをためずにすぐ送る設定にして、遅れを減らしました。

スライド 18

光がどこに当たっているかは、こう決めています。まず、スマホの傾きを、画面の上の位置に変えます。次に、ゲームのカメラから、その位置に向かって**見えない線**を飛ばします。その線が地面にぶつかった所が、照らしている場所です。光の円の中にいる敵は、体力が減っていき、0になると倒れます。

参加する人が多いほど、1人分の光は小さくなります。人数が増えても、むずかしさが保たれるようにするためです。

スライド 19

マットの情報は、**1バイト**、つまり8けたの0と1で送っています。上の4けたは「マットからのデータです」という目印で、下の4けたが、前・後ろ・左・右のどれが踏まれているかを表します。踏み方が変わった瞬間と、0.2秒ごとに送ります。

ケーブルをつなぐと、ゲームが自動でマットを見つけます。抜けても、2秒ごとに探し直します。マットの入力はキーボードの操作と同じ扱いなので、マットがなくても開発やテストができます。

スライド 20

敵の追いかけ方は3段階です。見通せるなら、まっすぐ進みます。見えないときは、道をつないだ地図の上で、**ダイクストラ法**という方法を使って最短の道を計算します。壁にぶつかったら、少しずつ向きを変えて、壁に沿って滑るように進みます。こうすると、角で引っかかって止まりません。

妖精だけは、道を無視して一直線に来ます。また、蛍をつかまえるほど、敵の数と出てくる速さが上がります。

スライド 21

キャラクターは、画像を作るAIで絵を描き、**Meshy**というAIで立体にしました。そのままでは骨も動きもないので、**Blender**という3Dソフトをプログラムで動かして、骨を入れ、歩く・噛みつく・パンチ・火の玉を投げるといった動きを自動で付けています。

元のデータは最大で20万面と重かったので、8000面以下に軽くしました。ゲームの中では、歩く動きと攻撃の動きを、なめらかに切り替えています。

スライド 22

スコアは、脱出できたら5000点に、倒した敵1体につき100点を足します。さらに、10分より1秒早いごとに10点のボーナスが付きます。途中で力尽きたときは、倒した敵1体につき100点と、生きのびた1秒につき5点です。**脱出した方が必ず高くなる**ようにしています。

スライド 23

開発では、ゲームの場面をプログラムで組み立てているので、いつでも同じ状態に作り直せます。また、ゲームを自動で遊ばせて画面を撮り、見た目がおかしくないかを確かめています。効果音も、音のファイルを使わずに、プログラムで波の形を計算して作っています。

説明は以上です。ありがとうございました。

よく聞かれる質問

Q. アプリやお金は必要？

A. どちらも必要ありません。スマホのブラウザだけで遊べます。

Q. 光が思った所に行かない

A. スマホを縦に持って、画面の「中心をリセット」を押してください。今の向きが真ん中になります。

Q. 8人目は参加できる？

A. 灯り役は7人までです。誰かが抜けると参加できます。

Q. QRを読んでもページが開かない

A. 少し待ってから、もう一度読んでください。だめなときは係の人に声をかけてください。